

CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Fonctions circulaires

Cercle trigonométrique et radian · Cosinus et sinus d'un réel · Valeurs remarquables · Angles associés · Fonctions cos et sin · Équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

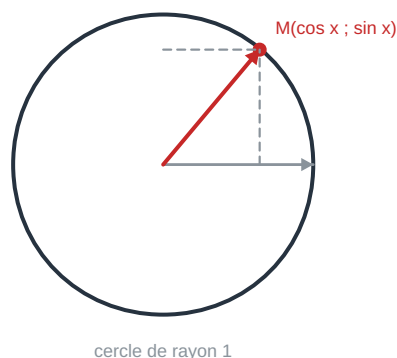
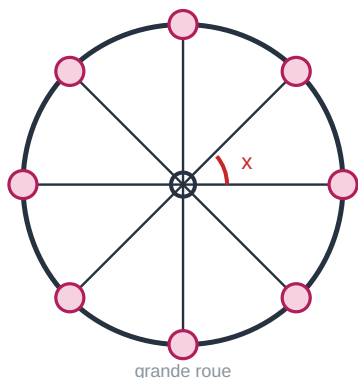
DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	Combien de degrés vaut un tour complet ?	6.	$\sin 0 = \dots$
2.	180° en radians = ...	7.	Le double de $\frac{\pi}{6} = \dots$
3.	90° en radians = ...	8.	$2 \times \pi = \dots$ (en degrés)
4.	La moitié de $\pi = \dots$	9.	$\cos x$ est l'abscisse ou l'ordonnée du point sur le cercle ?
5.	$\cos 0 = \dots$	10.	La fonction sinus est-elle paire ou impaire ?

Corrigés du calcul mental : **1) 360° ; 2) π ; 3) $\frac{\pi}{2}$; 4) $\frac{\pi}{2}$; 5) 1 ; 6) 0 ; 7) $\frac{\pi}{2}$; 8) 360° ; 9) l'abscisse ; 10) impaire.



Tout ce qui **tourne** : une roue de charrette, une nacelle de grande roue, les aiguilles d'une horloge, une pale de moulin, revient régulièrement à la même position. Pour décrire ces mouvements **périodiques**, on utilise le **cercle trigonométrique** et les fonctions **cosinus** et **sinus**.

Dans ce chapitre, tu découvres le **radian** et le **cercle trigonométrique**, tu lis le **cosinus** (abscisse) et le **sinus** (ordonnée) d'un réel, tu apprends les **valeurs remarquables**, tu retrouves sur le cercle les relations entre **angles associés**, tu étudies les **fonctions cos et sin** (période, parité, variation, courbe), et tu résous les **équations** $\cos x = a$ et $\sin x = b$. C'est une première prise de contact, surtout **expérimentale**, à partir du cercle.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le cercle trigonométrique, le radian, cosinus et sinus, valeurs remarquables

Leçon 2 : Relations entre angles associés

Leçon 3 : Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$

Leçon 4 : Équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

UN PEU D'HISTOIRE

La trigonométrie est née du besoin de mesurer le ciel. Dès l'Antiquité, l'astronome grec **Hipparque** dresse des tables liant les angles aux longueurs de cordes. Plus tard, les mathématiciens **indiens**, comme **Aryabhata** (V^e siècle), introduisent une grandeur très proche de notre **sinus**, qu'ils appellent *jya*.

Les savants du monde **arabo-musulman** (comme **Al-Battani**) perfectionnent ces tables et transmettent ce savoir. Le mot « **sinus** » vient d'ailleurs d'une traduction du mot arabe *jayb*. Le **radian**, lui, est une idée plus récente : mesurer un angle par la **longueur de l'arc** qu'il découpe sur un cercle de rayon 1. C'est cette mesure, naturelle pour les calculs, que tu vas utiliser.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Dans un triangle rectangle, rappelle ce que valent le cosinus et le sinus d'un angle aigu (côtés adjacent, opposé, hypoténuse). (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Convertis 90° et 45° en une fraction de tour. (Voir Rappel B.)

Prérequis 3. Dans un repère, place le point $M(0; 1)$ et le point $N(-1; 0)$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Rappelle la définition d'une fonction **périodique** de période T (vu au Ch. 5).

Prérequis 5. Une fonction f vérifie $f(-x) = -f(x)$. Est-elle paire ou impaire ?

RAPPEL — Cosinus et sinus d'un angle aigu (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ et $\sin = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$. Ces deux nombres sont compris entre 0 et 1 pour un angle aigu.

Mini-exemple. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 2 et de côté adjacent 1 : $\cos$ de l'angle = $\frac{1}{2}$.

Vérifie toi-même. Le cosinus d'un angle peut-il valoir 1,5 ?

Corrigé : non, le cosinus est toujours compris entre -1 et 1.

RAPPEL — Le radian, mesure d'un angle (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. On peut mesurer un angle en **degrés** ou en **radians**. La correspondance de base est : $360^\circ = 2\pi$ radians, donc $180^\circ = \pi$ et $90^\circ = \frac{\pi}{2}$. Pour convertir, on multiplie par $\frac{\pi}{180}$ (degrés $\rightarrow$ radians) ou par $\frac{180}{\pi}$ (radians $\rightarrow$ degrés).

Mini-exemple. $60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ radians ; $\frac{\pi}{4}$ radians = 45° .

Vérifie toi-même. Convertis 30° en radians et $\frac{\pi}{2}$ en degrés.

Corrigés : $\frac{\pi}{6}$; 90° .

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître le **cercle trigonométrique**, le **radian**, et les définitions de $\cos x$ (abscisse) et $\sin x$ (ordonnée).
- Connaître les **valeurs remarquables** de $\cos$ et $\sin$ $\left(0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Savoir-faire théorique

- Retrouver, à l'aide du **cercle trigonométrique**, les relations entre les **angles associés** $\left(-x, \pi - x, \pi + x, \frac{\pi}{2} - x, \frac{\pi}{2} + x\right)$.
- Étudier la **périodicité**, la **parité** et le **sens de variation** des fonctions $\cos$ et $\sin$.

Savoir-faire pratique

- **Représenter** les fonctions $\cos$ et $\sin$.
- **Résoudre**, à l'aide du cercle trigonométrique, les équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$.

LEÇON 1 : Cercle trigonométrique, radian, cosinus et sinus

Activité de découverte — La nacelle de la grande roue à Ouagadougou

À Ouagadougou, une grande roue tourne. On suit une nacelle M repérée par l'angle x (en radians) qu'elle fait avec l'axe horizontal, sur un cercle de rayon 1 centré en O.

1. Quand $x = 0$, où se trouve la nacelle ? Quelles sont ses coordonnées ?
2. Quand $x = \frac{\pi}{2}$ (un quart de tour), où est-elle ? Quelles sont alors son abscisse et son ordonnée ?
3. Si l'on appelle « cosinus » l'abscisse de M et « sinus » son ordonnée, que valent $\cos 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Radian. Le **radian** est l'unité d'angle telle que $360^\circ = 2\pi$ radians (donc $180^\circ = \pi$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $30^\circ = \frac{\pi}{6}$).

Cercle trigonométrique. C'est le cercle de **centre O** et de **rayon 1**, muni d'un sens de parcours (le sens direct, contraire aux aiguilles d'une montre). À chaque réel x , on associe le point **M** du cercle obtenu en parcourant un arc de longueur x à partir du point $(1 ; 0)$.

Cosinus et sinus. Les coordonnées de M sont :

- $\cos x =$ **abscisse de M** ; $\sin x =$ **ordonnée de M**.

Pour tout réel x : $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$, et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

» *Note étymologique : « radian » vient de radius (« rayon ») : l'angle se mesure par l'arc rapporté au rayon.*

MÉTHODE : CONVERTIR ET PLACER UN RÉEL SUR LE CERCLE

Étape 1 : Pour passer des **degrés aux radians**, multiplie par $\frac{\pi}{180}$; pour l'inverse, multiplie par $\frac{180}{\pi}$.

Étape 2 : Repère l'angle parmi les **valeurs remarquables** $(0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$.

Étape 3 : Place le point M sur le cercle ; lis son **abscisse** ($\cos x$) et son **ordonnée** ($\sin x$).

Exemple résolu

Énoncé. Convertis 120° en radians, puis donne $\cos(\frac{\pi}{3})$ et $\sin(\frac{\pi}{2})$ à l'aide du cercle et du tableau.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Conversion : on multiplie par $\frac{\pi}{180}$.	$120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$
Valeur remarquable de $\cos$ en $\frac{\pi}{3}$.	$\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$
Valeur remarquable de $\sin$ en $\frac{\pi}{2}$ (point le plus haut).	$\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$

Vérification. En $\frac{\pi}{3}$: $\cos^2(\frac{\pi}{3}) + \sin^2(\frac{\pi}{3}) = (\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \checkmark$.

Tableau des valeurs remarquables.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

ATTENTION !

$\cos =$ **abscisse**, $\sin =$ **ordonnée**. **Ne les confonds pas.**

✗ Faux : « $\sin(0) = 1$ » (en pensant à l'abscisse du point de départ).

✓ Vrai : au point de départ $(1 ; 0)$, l'abscisse est 1 et l'ordonnée 0, donc $\cos 0 = 1$ et $\sin 0 = 0$. Le **cosinus** se lit sur l'axe **horizontal**, le **sinus** sur l'axe **vertical**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Convertis en radians : a) 60° ; b) 45° ; c) 90° ; d) 180° .

Exercice 2. Donne, à l'aide du tableau : a) $\cos(\frac{\pi}{6})$; b) $\sin(\frac{\pi}{4})$; c) $\cos(\frac{\pi}{2})$; d) $\sin(\frac{\pi}{6})$.

LEÇON 2 : Relations entre angles associés

Activité de découverte — Symétries sur le cercle

On place sur le cercle les points associés à x , à $-x$, et à $\pi - x$.

1. Le point associé à $-x$ est le symétrique de celui de x par rapport à l'axe horizontal. Que peux-tu dire de leurs abscisses ? de leurs ordonnées ?
2. En déduire un lien entre $\cos(-x)$ et $\cos x$, puis entre $\sin(-x)$ et $\sin x$.
3. Le point associé à $\pi - x$ est le symétrique par rapport à l'axe vertical. Que vaut alors $\sin(\pi - x)$ par rapport à $\sin x$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Relations entre angles associés. En lisant les symétries sur le cercle trigonométrique, on obtient, pour tout réel x :

- $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$;
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$;
- $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$;
- $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$;
- $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$ et $\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x$.

Ces relations se **retrouvent sur le cercle** (par symétrie) ; il n'est pas nécessaire de les apprendre par cœur si l'on sait faire le dessin.

Note : « associés » car ces angles correspondent à des points **symétriques** du même point M .

MÉTHODE : SIMPLIFIER LE COSINUS OU LE SINUS D'UN ANGLE ASSOCIÉ

Étape 1 : Repère la forme de l'angle $(-x, \pi - x, \pi + x, \frac{\pi}{2} \pm x)$.

Étape 2 : Place le point sur le cercle et observe la **symétrie** (axe horizontal, axe vertical, centre O).

Étape 3 : Lis le **signe** et la **coordonnée** correspondante, puis écris la relation.

Exemple résolu

Énoncé. Simplifie $\cos(\pi - x)$, puis calcule $\sin(-\frac{\pi}{6})$ et $\cos(\pi + \frac{\pi}{3})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Symétrie par rapport à l'axe vertical : l'abscisse change de signe.	$\cos(\pi - x) = -\cos x$
$\sin$ est impaire : $\sin(-x) = -\sin x$.	$\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$
$\cos(\pi + x) = -\cos x$.	$\cos(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$

Vérification. Sur le cercle, le point de $\pi + \frac{\pi}{3}$ est diamétralement opposé à celui de $\frac{\pi}{3}$: son abscisse est bien l'opposée, $-\frac{1}{2}$.

ATTENTION !

Le signe dépend de la symétrie : appuie-toi sur le cercle.

✗ Faux : « $\cos(\pi - x) = \cos x$ » (en oubliant le changement de signe).

✓ Vrai : par symétrie par rapport à l'axe vertical, l'**abscisse change de signe** : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (alors que l'ordonnée est conservée : $\sin(\pi - x) = \sin x$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Simplifie : a) $\sin(-x)$; b) $\cos(-x)$; c) $\sin(\pi - x)$; d) $\cos(\pi + x)$.

Exercice 4. Calcule, à l'aide des angles associés : a) $\cos(-\frac{\pi}{4})$; b) $\sin(\pi - \frac{\pi}{6})$; c) $\cos(\pi + \frac{\pi}{4})$.

LEÇON 3 : Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$

Activité de découverte — De la table à la courbe

On dresse un tableau de valeurs de $\sin x$ pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$, puis on place les points.

1. Quand x augmente de 0 à $\frac{\pi}{2}$, $\sin x$ augmente-t-il ou diminue-t-il ?
2. Sachant que $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, que peux-tu dire de la courbe au-delà de 2π ?
3. La courbe de $\cos$ est-elle symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ? Et celle de $\sin$ par rapport à l'origine ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction $x \mapsto \cos x$. Définie sur $\mathbb{R}$. Elle est **paire** ($\cos(-x) = \cos x$: courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) et **périodique de période 2π** . Sur $[0 ; \pi]$, elle est **décroissante** (de 1 à -1) ; sur $[\pi ; 2\pi]$, elle est **croissante** (de -1 à 1). Sa courbe est la **cosinusoïde**.

Fonction $x \mapsto \sin x$. Définie sur $\mathbb{R}$. Elle est **impaire** ($\sin(-x) = -\sin x$: courbe symétrique par rapport à l'origine) et **périodique de période 2π** . Sur $[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}]$, elle est **croissante** (de -1 à 1) ; sur $[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}]$, elle est **décroissante**. Sa courbe est la **sinusoïde**.

Pour les deux : les valeurs restent comprises entre -1 et 1 .

*Note : grâce à la **période 2π** et à la **parité**, il suffit d'étudier la fonction sur un intervalle de longueur π pour la connaître partout.*

MÉTHODE : TRACER COS OU SIN

Étape 1 : Place les points des **valeurs remarquables** sur $[0 ; \frac{\pi}{2}]$, puis complète sur $[0 ; 2\pi]$ avec les symétries.

Étape 2 : Utilise la **parité** pour obtenir la partie des x négatifs.

Étape 3 : Utilise la **période 2π** pour **reproduire** le motif à droite et à gauche.

Exemple résolu

Énoncé. Donne le sens de variation de $x \mapsto \cos x$ sur $[0; 2\pi]$ et compare $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ sans calculatrice.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Variation de $\cos$ sur $[0; 2\pi]$.	décroissante sur $[0; \pi]$, croissante sur $[\pi; 2\pi]$
$\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ sont dans $[0; \pi]$ où $\cos$ décroît.	$\frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3}$ donc $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) > \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Vérification. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ et $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} = 0,5$: on a bien $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) > \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

ATTENTION !

cos et sin restent entre -1 et 1 .

✗ Faux : écrire « $\cos x = 2a$ une solution ».

✓ Vrai : pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$. Une égalité comme $\cos x = 2$ ou $\sin x = -3$ est **impossible**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. La fonction $\cos$ est-elle paire ou impaire ? Et la fonction $\sin$? Justifie par une relation.

Exercice 6. Range dans l'ordre croissant, en utilisant le sens de variation sur $[0; \pi]$: $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

LEÇON 4 : Équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

Activité de découverte — Où la nacelle est-elle à mi-hauteur ?

On cherche les réels x tels que $\cos x = \frac{1}{2}$.

1. Sur le cercle, place le point d'abscisse $\frac{1}{2}$. Combien de points du cercle ont cette abscisse ?
2. Quel angle remarquable a pour cosinus $\frac{1}{2}$?
3. La roue tourne sans fin : si x convient, $x + 2\pi$ convient-il aussi ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation $\cos x = a$. Elle n'a de solution que si $-1 \leq a \leq 1$. Si $a = \cos \alpha$ (avec α une valeur connue), alors les solutions sont :

$x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$, où k est un entier relatif ($k \in \mathbb{Z}$).

Équation $\sin x = b$. Elle n'a de solution que si $-1 \leq b \leq 1$. Si $b = \sin \beta$, alors les solutions sont :

$x = \beta + 2k\pi$ ou $x = \pi - \beta + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.

On lit ces solutions **sur le cercle** : à une valeur de cosinus (ou de sinus) correspondent en général **deux points** par tour, d'où **deux familles** de solutions, répétées tous les 2π .

*Note : à cause de la période 2π , il y a une **infinité** de solutions ; on les écrit toutes grâce au terme $+2k\pi$.*

MÉTHODE : RÉSOUDRE $\cos x = a$ (OU $\sin x = b$)

Étape 1 : Vérifie que $-1 \leq a \leq 1$ (sinon, **aucune** solution).

Étape 2 : Trouve un angle **remarquable** α tel que $\cos \alpha = a$.

Étape 3 : Écris les **deux familles** : $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = -\alpha + 2k\pi$ (pour le sinus : $\beta + 2k\pi$ et $\pi - \beta + 2k\pi$), $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple résolu

Énoncé. Résous dans $\mathbb{R}$: $\cos x = \frac{1}{2}$, puis $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\frac{1}{2}$ est entre -1 et 1 ; $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.	$\alpha = \frac{\pi}{3}$
Deux familles pour le cosinus.	$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
Pour $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.	$\beta = \frac{\pi}{4}$
Deux familles pour le sinus.	$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

Vérification. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ✓ ; $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓.

ATTENTION !

N'oublie ni le « $+2k\pi$ », ni la seconde famille de solutions.

✗ Faux : « $\cos x = \frac{1}{2}$ donc $x = \frac{\pi}{3}$ » (une seule valeur).

✓ Vrai : il y a **deux familles** et une **infinité** de solutions : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ **et** $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Donner une seule solution, c'est en oublier une infinité.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = 0$; b) $\sin x = 1$.

Exercice 8. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\sin x = \frac{1}{2}$. (On donnera les deux familles de solutions.)

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Le point M associé au réel x a pour coordonnées $(\cos x ; \sin x)$ et appartient au cercle de centre O et de rayon 1.

Donc $OM = 1$, soit $OM^2 = 1$. Or $OM^2 = (\cos x)^2 + (\sin x)^2$ (carré de la distance de M à O).

On obtient $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, pour tout réel x .

DÉMONSTRATION

Le point associé à $\pi - x$ est le symétrique de $M(\cos x; \sin x)$ par rapport à l'axe des ordonnées : ses coordonnées sont $(-\cos x; \sin x)$.

On lit donc $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$. Les autres relations $(-x, \pi + x, \frac{\pi}{2} \pm x)$ s'obtiennent de même, par symétrie sur le cercle.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Convertis 150° en radians.
2. Convertis $\frac{5\pi}{6}$ en degrés.
3. Sur le cercle trigonométrique, que représente $\cos x$? et $\sin x$?
4. Donne $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.
5. Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$ pour tout réel x ?
6. Simplifie $\sin(-x)$ et $\cos(-x)$.
7. Simplifie $\cos(\pi - x)$.
8. Calcule $\sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)$.
9. La fonction $\cos$ est-elle paire ou impaire ? Quelle est sa période ?
10. Sur quel intervalle $x \mapsto \sin x$ est-elle croissante (entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$) ?
11. Peut-on avoir $\cos x = 1,3$? Justifie.
12. Résous $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ (donne les deux familles).
13. Résous $\sin x = 0$ dans $\mathbb{R}$.
14. Range dans l'ordre croissant : $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right), \sin\left(\frac{\pi}{4}\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Cercle, radian, valeurs remarquables

Exercice 9. Convertis en radians : a) 30° ; b) 90° ; c) 135° ; d) 270° .

Exercice 10. Convertis en degrés : a) $\frac{\pi}{3}$; b) $\frac{3\pi}{4}$; c) π ; d) 2π .

Exercice 11. Recopie et complète le tableau des valeurs remarquables ($\sin x$ et $\cos x$ pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$).

Exercice 12. Donne : a) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$; b) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$; c) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$; d) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$; e) $\cos 0$; f) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Exercice 13. Calcule : a) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$; b) $\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 14. Place sur un cercle trigonométrique les points associés à $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$, et donne leurs coordonnées ($\cos$; $\sin$).

Leçon 2 : Angles associés

Exercice 15. Simplifie : a) $\cos(-x)$; b) $\sin(-x)$; c) $\sin(\pi - x)$; d) $\cos(\pi - x)$.

Exercice 16. Simplifie : a) $\cos(\pi + x)$; b) $\sin(\pi + x)$; c) $\cos(\frac{\pi}{2} - x)$; d) $\sin(\frac{\pi}{2} - x)$.

Exercice 17. Calcule à l'aide des angles associés :

a) $\cos(-\frac{\pi}{3})$; b) $\sin(-\frac{\pi}{4})$; c) $\cos(\pi - \frac{\pi}{6})$; d) $\sin(\pi + \frac{\pi}{3})$.

Exercice 18. À l'aide du cercle, montre que $\sin(\pi - x) = \sin x$.

Exercice 19. On donne $\cos(\frac{\pi}{5}) \approx 0,81$. Déduis-en $\cos(-\frac{\pi}{5})$ et $\cos(\pi - \frac{\pi}{5})$.

Exercice 20. Simplifie $\cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ en fonction de $\sin x$ et $\cos x$.

Leçon 3 : Fonctions cos et sin

Exercice 21. La fonction $\cos$ est-elle paire ou impaire ? Quelle est sa période ? Mêmes questions pour la fonction $\sin$.

Exercice 22. Donne le sens de variation de $x \mapsto \cos x$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 23. Donne le sens de variation de $x \mapsto \sin x$ sur $[-\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}]$.

Exercice 24. Compare sans calculatrice, en utilisant le sens de variation : a) $\sin(\frac{\pi}{6})$ et $\sin(\frac{\pi}{3})$; b) $\cos(\frac{\pi}{4})$ et $\cos(\frac{\pi}{2})$.

Exercice 25. Dresse un tableau de valeurs de $\sin x$ pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$, puis place les points.

Exercice 26. Pourquoi l'équation $\sin x = 2$ n'a-t-elle aucune solution ?

Leçon 4 : Équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

Exercice 27. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = 1$; b) $\sin x = 0$.

Exercice 28. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = \frac{1}{2}$; b) $\sin x = \frac{1}{2}$.

Exercice 29. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 30. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos x = -1$; b) $\sin x = -1$.

Exercice 31. Résous $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $\mathbb{R}$ (donne les deux familles), puis cite les solutions appartenant à $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 32. Explique pourquoi $\cos x = 1,5$ n'a aucune solution.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 33. Soit $g(x) = \sin(\frac{x}{2})$. a) Étudie sa parité. b) Montre que 4π est une période de g .

Exercice 34. Montre que $\sin^2(\frac{\pi}{4}) + \cos^2(\frac{\pi}{4}) = 1$, puis explique, à l'aide du cercle, pourquoi $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour tout réel x .

Exercice 35 (Maths et vie quotidienne (Loubila)). Près du lac de Loubila, une roue à aubes de rayon 1 m tourne ; la hauteur d'une pale au-dessus du centre est $h(x) = \sin x$ (x en radians). a) Quelle est la hauteur maximale atteinte, et pour quels x ? b) Pour quels x la pale est-elle à la hauteur du centre ($h = 0$) ?

Exercice 36. Trouve la période de $f(x) = \cos(2x)$. (On cherchera le plus petit $T > 0$ tel que $f(x + T) = f(x)$.)

Exercice 37. Simplifie l'expression $A = \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + \cos(-x)$.

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne (Tiébélé)). Sur un motif circulaire de la cour royale de Tiébélé, des repères sont placés tous les $\frac{\pi}{6}$. Donne les coordonnées (cos ; sin) des repères situés aux angles $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 39 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi une équation $\cos x = a$ (avec $-1 \leq a \leq 1$) possède une infinité de solutions, et comment on les écrit toutes.

Exercice 40 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre le **cosinus** et le **sinus** d'un réel sur le cercle trigonométrique, et donne un moyen de ne pas les confondre.

Exercice 41. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 42. Résous dans $[-\pi ; \pi]$: a) $\cos 2x = 0$; b) $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 43. Résous dans $[0 ; 2\pi]$: a) $\cos x = \frac{1}{2}$; b) $\sin x = -1$.

Exercice 44. Résous dans $[-\pi ; \pi]$: $2 \sin^2 x - \sin x = 0$.

Banque CENAMAFS : Angles orientés et trigonométrie

Reprise intégrale des exercices de trigonométrie de la banque officielle CENAMAFS (énoncés conservés tels quels, numérotés à la suite). Les exercices appuyés sur une figure portent le repère « figure ».

Exercice 45. Soit ABC un triangle équilatéral direct et K le milieu de [BC]. Donne les mesures principales des angles orientés (AB , AC), (BA , BC) et (AB , AK).

Exercice 46. ABCD est un carré tel que (AB , AD) = $\frac{\pi}{2}$. Donne les mesures principales des angles orientés (BC , BA), (DC , DA) et (AC , AB).

Exercice 47. L'une des mesures, en radians, de l'angle orienté (u, v) est α . Dans chacun des cas suivants, donne sa mesure principale θ : $\alpha = \frac{25\pi}{7}$; $\alpha = -\frac{19\pi}{3}$; $\alpha = \frac{47\pi}{6}$; $\alpha = -\frac{27\pi}{7}$; $\alpha = \frac{66\pi}{5}$; $\alpha = -\frac{41\pi}{9}$.

Exercice 48. L'angle orienté (u, v) a pour mesure $\frac{\pi}{5} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Détermine les mesures des angles orientés $(-u, v)$, $(u, -v)$ et $(-u, -v)$.

Exercice 49. Sur la figure ci-dessous, les points A, B, C, E et F appartiennent au cercle de centre O. On donne (AB , AC) = α . [SVG: fig2.svg] Exprime en fonction de α les angles orientés (EC , EB), (FB , FC) et (OC , OB).

Exercice 50. Le plan est muni d'un repère orthonormal direct (O, i, j) . On considère le point $E(1 ; 2)$. a) Construis le point A tel que $EA = 2$ et $(i, EA) = -\frac{\pi}{6}$. b) Construis le point B tel que $BA = 2$ et $(EA, AB) = \frac{2\pi}{3}$.

Exercice 51. A est un point du cercle trigonométrique (C) de centre O. Place sur (C) les points B, E et G sachant que (OA , OB) = $\frac{5\pi}{9}$, (OA , OE) = $-\frac{7\pi}{12}$ et (OA , OG) = $\frac{87\pi}{8}$.

Exercice 52. Soit x un nombre réel. Simplifie les expressions suivantes.

$$A(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(10\pi + x) + \cos(\pi - x) + \sin(\pi + x)$$

$$B(x) = 3 \sin(\pi - x) + 5 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2 \sin(-x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$C(x) = \cos(5\pi - x) - \sin(x - 5\pi) - \cos(13\pi - x) + \sin(7\pi + x)$$

$$D(x) = \sin(7\pi - x) - \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{13\pi}{2} - x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$E(x) = \cos(-x) + \sin(-x) + \sin(9\pi - x) - \cos(9\pi - x)$$

$$F(x) = \cos x + \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) - \cos\left(x + \frac{5\pi}{2}\right)$$

$$G(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sin\left(\frac{17\pi}{2} - x\right) + \cos(3\pi - x) - \sin(2009\pi - x)$$

$$H(x) = 5 \cos(13\pi - x) - \sin\left(x - \frac{11\pi}{2}\right) - 2 \cos\left(x - \frac{7\pi}{2}\right)$$

Exercice 53. a) Démontre que $\cos\left(\frac{\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{11\pi}{13}\right) + \cos\left(\frac{12\pi}{13}\right) = 0$. b) Démontre que $\sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{14}\right) = 1$.

Exercice 54. a) Calcule $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$, sachant que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$. b) Déduis-en les valeurs exactes de $\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)$, $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$, $\sin\left(\frac{6\pi}{5}\right)$ et $\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$. c) Calcule $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, sachant que $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. d) Déduis-en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Exercice 55. Calcule la valeur exacte de $\cos x$ ou de $\sin x$ dans chacun des cas suivants. a) $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ et $\sin x = \frac{1}{9}$; b) $0 < x < \pi$ et $\cos x = \frac{1}{8}$; c) $-\pi < x < -\frac{\pi}{2}$ et $\cos x = -0,2$.

Exercice 56. Dans la base orthonormale (i, j) , on donne les vecteurs

$u_0(1; 0)$, $u_1\left(\cos\frac{\pi}{3}; \sin\frac{\pi}{3}\right)$, $u_2\left(\cos\frac{2\pi}{3}; \sin\frac{2\pi}{3}\right)$, $u_3\left(\cos\frac{3\pi}{3}; \sin\frac{3\pi}{3}\right)$, $u_4\left(\cos\frac{4\pi}{3}; \sin\frac{4\pi}{3}\right)$ et $u_5\left(\cos\frac{5\pi}{3}; \sin\frac{5\pi}{3}\right)$. Montre que $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 = 0$.

Exercice 57. Démontre que, pour tout nombre réel

x : a) $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \cdot \sin x$; b) $\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x$; c) $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)$; d) $\cos^4 x - \sin^4 x + 2 \sin^2 x = 1$.

Exercice 58. Résous chacune des équations trigonométriques suivantes dans l'intervalle I indiqué.

a) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $I = [-\pi; \pi]$. b) $\sin x = \sin\frac{\pi}{6}$; $I = [0; 2\pi]$. c) $\sin x = -1$; $I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. d) $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$; $I = [-\pi; 3\pi]$. e) $\cos x = \frac{5}{4}$; $I = [0; 2\pi]$. f) $2 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0$; $I = [-\pi; 3\pi]$.

Exercice 59. On considère un triangle ABC rectangle en A, dont l'hypoténuse [BC] mesure 4 cm et tel que (AB, AC) corresponde à un angle $ABC = \frac{\pi}{6}$; O est le milieu de [BC] et H le pied de la hauteur issue de A. [SVG: fig3.svg] a) Calcule les mesures des angles du triangle AOH. b) Déduis-en la longueur de [OH], puis celles de [AB] et [AC]. c) Détermine les valeurs exactes de $\sin\frac{\pi}{8}$ et $\cos\frac{\pi}{8}$.

Exercice 60. Soit OPQ un triangle isocèle en O tel que $PQ = a$ ($a \in \mathbb{R}^{+*}$) et $(OP, OQ) = \frac{2\pi}{5}$. La bissectrice de l'angle OPQ coupe le côté [OQ] en K. [SVG: fig4.svg] a) Fais une figure. b) Démontre que $OK = KP = a$. c) Démontre que $OQ = 2a \cdot \cos\frac{\pi}{5}$ et que $PK = 2a \cdot \cos\frac{2\pi}{5}$, puis déduis-en que $\cos\frac{\pi}{5} - \cos\frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}$. d) En appelant H le projeté orthogonal de O sur [PQ], calcule QH de deux manières et déduis-en que $\cos\frac{\pi}{5} \cdot \cos\frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}$. e) En remarquant que $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$, calcule $\cos\frac{\pi}{5} + \cos\frac{2\pi}{5}$. f) Calcule $\sin\frac{\pi}{5}$ et $\sin\frac{2\pi}{5}$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les motifs de la cour royale de Tiébélé

À Tiébélé, les murs de la cour royale kassena sont couverts de motifs géométriques ; sur un motif circulaire, une artisane place des repères aux angles 0 , $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$; la peinture sèche en deux jours. Donne, pour chaque repère, les coordonnées (cos ; sin) du point correspondant sur le cercle de rayon 1, indique lequel est le plus haut, puis vérifie que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour l'un d'eux ; conclus en indiquant le repère situé tout en haut du cercle.

Situation d'intégration 2 : La grande roue de Ouagadougou

À une fête de Ouagadougou, une grande roue de rayon 1 (en unité de mesure) tourne ; la hauteur d'une nacelle au-dessus du centre est donnée par $h(x) = \sin x$, où x est l'angle parcouru ; l'entrée coûte 500 F. Calcule la hauteur pour $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \pi$, indique quelle est la hauteur maximale et pour quel angle elle est atteinte, puis trouve les angles où la nacelle est à la hauteur du centre ; conclus en donnant la hauteur la plus haute atteinte par la nacelle.

Situation d'intégration 3 : La roue à aubes de Loumbila

Au lac de Loumbila, une roue à aubes de rayon 1 m tourne régulièrement ; la hauteur d'une pale par rapport au centre est $h(x) = \sin x$; la pompe fonctionne le matin. Explique pourquoi h est **périodique** et donne sa période, précise entre quelles valeurs varie la hauteur, puis indique à Soungalo pour quels angles la pale atteint son point le plus bas ; conclus en disant si la pale repassera par la même hauteur après un tour complet.

Situation d'intégration 4 : Le disque du fondeur de Garango

À Garango, un fondeur de bronze fait tourner un disque ; il repère un point par l'angle x , et veut comparer les positions des angles x , $-x$ et $\pi - x$; l'atelier chauffe à la cire perdue. Marcel te soumet ces trois positions : exprime $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$, explique chaque résultat par une symétrie du cercle, puis calcule $\cos(-\frac{\pi}{3})$ et $\sin(\pi - \frac{\pi}{6})$; conclus en disant quelles coordonnées changent de signe et lesquelles sont conservées.

Situation d'intégration 5 : Les symétries des sculptures de Laongo

À Laongo, les sculptures sur granite présentent des symétries ; un sculpteur veut que deux motifs placés aux angles x et $\pi - x$ soient symétriques ; il travaille au burin. Indique, à l'aide du cercle, par rapport à quel axe les points d'angles x et $\pi - x$ sont symétriques, déduis-en les relations entre leurs cosinus et entre leurs sinus, puis vérifie sur $x = \frac{\pi}{3}$ pour Didier ; conclus en indiquant la coordonnée qui est conservée et celle qui change de signe.

Situation d'intégration 6 : Le carrefour giratoire de Bittou

À Bittou, grand carrefour commercial, un véhicule tourne sur un rond-point ; sa position est repérée par l'angle x , et l'on veut savoir quand son abscisse vaut $\frac{1}{2}$ ($\cos x = \frac{1}{2}$) ; le marché est animé. Vérifie que l'équation a des solutions, trouve un angle remarquable convenant, écris **toutes** les solutions (deux familles), puis cite celles qui sont dans $[0 ; 2\pi]$ pour Benjamin ; conclus en disant combien de fois par tour l'abscisse vaut $\frac{1}{2}$.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fautive fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\cos^2 x + \sin^2 x = 2$	Cette identité fondamentale vaut 1 : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
$\cos x = 2a$ une solution	Impossible : on a toujours $-1 \leq \cos x \leq 1$.
$180^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad	$180^\circ = \pi$ rad (c'est 90° qui vaut $\frac{\pi}{2}$).
$\sin(\pi - x) = -\sin x$	Faux : $\sin(\pi - x) = \sin x$ (c'est $\cos(\pi - x) = -\cos x$).
$\cos x = \frac{1}{2}$ donc $x = \frac{\pi}{3}$ (seule solution)	Il y a une infinité : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Radian** : unité d'angle, $360^\circ = 2\pi$ rad (Leçon 1).
- **Cercle trigonométrique** : cercle de centre O et de rayon 1 (Leçon 1).
- **Cosinus / sinus** : $\cos x =$ abscisse de M , $\sin x =$ ordonnée de M (Leçon 1).
- **Valeurs remarquables** : $\cos$ et $\sin$ de $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ (Leçon 1).
- **Angles associés** : $-x, \pi - x, \pi + x, \frac{\pi}{2} \pm x$ (Leçon 2).
- **Fonctions cos et sin** : périodiques de période 2π ; $\cos$ paire, $\sin$ impaire (Leçon 3).
- **Équations** $\cos x = a, \sin x = b$: deux familles de solutions, $+2k\pi$ (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Sur le **cercle trigonométrique** (rayon 1), pour un réel x : $\cos x =$ **abscisse** et $\sin x =$ **ordonnée** du point M ; toujours $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$, et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- **Valeurs remarquables** : $\sin$ de $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ valent $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$; les cosinus sont lus dans l'ordre inverse.
- Les **angles associés** se retrouvent par **symétrie** sur le cercle :
 $\cos(-x) = \cos x, \sin(-x) = -\sin x, \cos(\pi - x) = -\cos x, \sin(\pi - x) = \sin x$, etc.
- $x \mapsto \cos x$ est **paire**, $x \mapsto \sin x$ est **impaire** ; toutes deux sont **périodiques de période 2π** et à valeurs dans $[-1 ; 1]$.
- $\cos x = a$ (ou $\sin x = b$) n'a de solution que si $-1 \leq a \leq 1$; on écrit alors **deux familles** de solutions avec $+2k\pi$ (infinité de solutions).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Radian. $180^\circ = \pi \text{ rad}$. **Cercle trigonométrique :** centre O, rayon 1 ; pour un réel x , $\cos x = \text{abscisse}$, $\sin x = \text{ordonnée}$.

Bornes et identité. $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$, et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Valeurs remarquables. Pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$: $\sin = 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$; $\cos = \text{les mêmes en ordre inverse}$.

Angles associés.

$\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$.

Fonctions. $\cos$ paire, $\sin$ impaire ; toutes deux **périodiques de période 2π** , à valeurs dans $[-1 ; 1]$.

Équations. $\cos x = a$ (si $-1 \leq a \leq 1$) $\rightarrow x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$. $\sin x = b$ (si $-1 \leq b \leq 1$) $\rightarrow x = \beta + 2k\pi$ ou $x = \pi - \beta + 2k\pi$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\cos = \text{adjacent/hypoténuse}$, $\sin = \text{opposé/hypoténuse}$. **P2.** $90^\circ = \text{quart de tour}$, $45^\circ = \text{huitième de tour}$. **P3.** M en haut de l'axe vertical, N à gauche de l'axe horizontal. **P4.** f est périodique de période T si, pour tout x , $f(x + T) = f(x)$. **P5.** impaire.

Corrigés « À toi de jouer ! »

- a) $\frac{\pi}{3}$; b) $\frac{\pi}{4}$; c) $\frac{\pi}{2}$; d) π .
- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; c) 0 ; d) $\frac{1}{2}$.
- a) $-\sin x$; b) $\cos x$; c) $\sin x$; d) $-\cos x$.
- a) $\cos(-\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$; c) $\cos(\pi + \frac{\pi}{4}) = -\cos(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\cos$ est **paire** ($\cos(-x) = \cos x$) ; $\sin$ est **impaire** ($\sin(-x) = -\sin x$).
- $\cos$ décroît sur $[0 ; \pi]$: $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0 < \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} < \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- a) $\cos x = 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; b) $\sin x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
- a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$; b) $\sin x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Corrigés de l'auto-évaluation

- $\frac{5\pi}{6}$. 2. 150° . 3. $\cos x = \text{abscisse de } M$, $\sin x = \text{ordonnée de } M$. 4. $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 5. 1. 6. $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$. 7. $-\cos x$. 8. $\sin(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$. 9. **paire**, période 2π . 10. $[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}]$. 11. Non : $\cos x \in [-1 ; 1]$ et $1,3 > 1$. 12. $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$. 13. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 14. $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} < \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} < \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

- a) $\frac{\pi}{6}$; b) $\frac{\pi}{2}$; c) $\frac{3\pi}{4}$; d) $\frac{3\pi}{2}$.
- $\sin : 0 ; \frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2} ; 1$. $\cos : 1 ; \frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{1}{2} ; 0$.
- a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; b) $(\frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
- a) $\cos x$; b) $-\sin x$; c) $\sin x$; d) $-\cos x$.
17.
a) $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$; b) $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; c) $\cos(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; d) $\sin(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\sin(\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\cos(-\frac{\pi}{5}) = \cos(\frac{\pi}{5}) \approx 0,81$; $\cos(\pi - \frac{\pi}{5}) = -\cos(\frac{\pi}{5}) \approx -0,81$.
- $\cos$ **paire**, période 2π ; $\sin$ **impaire**, période 2π .

23. $\sin$ croissante sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, décroissante sur $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.

25. $\sin x : 0; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 1$ (croissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$).

27. a) $\cos x = 1 \rightarrow x = 2k\pi$; b) $\sin x = 0 \rightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

29. a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$; b) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

31. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$; dans $[0; 2\pi] : \frac{\pi}{6}$ et $\frac{11\pi}{6}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

33. a) $g(-x) = \sin(-\frac{x}{2}) = -\sin(\frac{x}{2}) = -g(x) : g$ est impaire ;

b) $g(x + 4\pi) = \sin(\frac{x+4\pi}{2}) = \sin(\frac{x}{2} + 2\pi) = \sin(\frac{x}{2}) = g(x) : 4\pi$ est une période.

35. a) $h(x) = \sin xa$ pour maximum 1, atteint pour $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; b) $h = 0$ pour $x = k\pi$ (la pale passe à la hauteur du centre).

37. $A = \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + \cos(-x) = (-\cos x) + (-\cos x) + (\cos x) = -\cos x$.

41. a) $\cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff 2x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ou $2x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, d'où $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi$ ou $x = -\frac{3\pi}{8} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

43. a) $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi] : x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$. b) $\sin x = -1$ dans $[0; 2\pi] : x = \frac{3\pi}{2}$.

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

Les exercices appuyés sur une figure se corrigent par lecture directe du document fourni.

45. Triangle équilatéral direct : $(AB, AC) = \frac{\pi}{3}$; $(BA, BC) = \frac{\pi}{3}$; K milieu de $[BC]$ donc (AK) est la bissectrice de l'angle $\hat{A} \rightarrow (AB, AK) = \frac{\pi}{6}$.

46. Carré direct (par exemple $A(0; 0), B(1; 0), C(1; 1), D(0; 1)$) : $(BC, BA) = \frac{\pi}{2}$; $(DC, DA) = -\frac{\pi}{2}$; $(AC, AB) = -\frac{\pi}{4}$.

47. Mesure principale dans $]-\pi; \pi]$ (on retranche un multiple de

2π) : $\frac{25\pi}{7} \equiv -\frac{3\pi}{7}$; $-\frac{19\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3}$; $\frac{47\pi}{6} \equiv -\frac{\pi}{6}$; $-\frac{27\pi}{7} \equiv \frac{\pi}{7}$; $\frac{66\pi}{5} \equiv -\frac{4\pi}{5}$; $-\frac{41\pi}{9} \equiv -\frac{5\pi}{9}$.

48. $(u, v) = \frac{\pi}{5}$. $(-u, v) = \pi + \frac{\pi}{5} = \frac{6\pi}{5} \equiv -\frac{4\pi}{5}$; $(u, -v) = \frac{\pi}{5} + \pi \equiv -\frac{4\pi}{5}$; $(-u, -v) = \frac{\pi}{5}$ (on ajoute 2π).

51. Mesures principales : $\frac{5\pi}{9} (\approx 100^\circ)$; $-\frac{7\pi}{12} (\approx -105^\circ)$; $\frac{8\pi}{8} \equiv \frac{7\pi}{8} (\approx 157,5^\circ)$. On place B, E et G sur (C) à partir de A selon ces angles.

52. $A(x) = \sin x + \cos x - \cos x - \sin x = 0$. $B(x) = 3 \sin x + 5 \sin x + 2 \sin x - \sin x = 9 \sin x$.

$C(x) = -\cos x + \sin x + \cos x - \sin x = 0$. $D(x) = \sin x + \cos x + \cos x + \sin x = 2(\sin x + \cos x)$.

$E(x) = \cos x - \sin x + \sin x + \cos x = 2 \cos x$. $F(x) = \cos x + \cos x - \sin x + \sin x = 2 \cos x$.

$G(x) = -\sin x - \cos x - \cos x - \sin x = -2(\sin x + \cos x)$. $H(x) = -5 \cos x - \cos x + 2 \sin x = 2 \sin x - 6 \cos x$.

53. a) $\cos \frac{12\pi}{13} = -\cos \frac{\pi}{13}$ et $\cos \frac{11\pi}{13} = -\cos \frac{2\pi}{13}$ (angles supplémentaires), donc la somme vaut $\cos \frac{\pi}{13} + \cos \frac{2\pi}{13} - \cos \frac{2\pi}{13} - \cos \frac{\pi}{13} = 0$. b) $\frac{5\pi}{14} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}$ donc $\sin \frac{5\pi}{14} = \cos \frac{\pi}{7}$; alors $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{\pi}{7} = 1$.

54. a) $\cos^2 \frac{\pi}{5} = \frac{3+\sqrt{5}}{8}$, donc $\sin^2 \frac{\pi}{5} = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$. b) $\sin \frac{4\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$; $\cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$; $\sin \frac{6\pi}{5} = -\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$; $\cos \frac{6\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$. c) $\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$, donc $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. d) $\cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$; $\cos \frac{7\pi}{12} = -\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

55. a) $\sin x = \frac{1}{9} > 0$ et $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \rightarrow x$ est dans le 2^e quadrant, $\cos x < 0 : \cos x = -\frac{4\sqrt{5}}{9}$. b) $\cos x = \frac{1}{8}$ et $0 < x < \pi \rightarrow \sin x > 0 : \sin x = \frac{3\sqrt{7}}{8}$. c) $\cos x = -\frac{1}{5}$ et $-\pi < x < -\frac{\pi}{2}$ (3^e quadrant) $\rightarrow \sin x < 0 : \sin x = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

56. Pour $k = 0, \dots, 5$, $u_k = (\cos \frac{k\pi}{3}; \sin \frac{k\pi}{3})$. Somme des abscisses : $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$; somme des ordonnées : $0 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$. Donc la somme des six vecteurs est 0.

57.

a) $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \cos x \cdot \sin x + \sin^2 x = 1 + 2 \cos x \cdot \sin x$. b) $\cos^4 x + \sin^4 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 2 \cos^2 x \cdot \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x$. c) $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = (\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)$. d) $\cos^4 x - \sin^4 x + 2 \sin^2 x = (\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin^2 x = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

58. a) $x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = -\frac{5\pi}{6}$. b) $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$. c) $x = -\frac{\pi}{2}$. d) $\cos x = -\frac{1}{2}$ (la valeur 2 est rejetée) : $x \in \{-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}\}$. e) $\frac{5}{4} > 1$: **aucune solution**. f) $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0 \rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$ ou $\cos x = -1$: $x \in \{-\pi, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, 3\pi\}$.

59. c) Par l'angle moitié : $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ et $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

60. c) $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}$. d) $\cos \frac{\pi}{5} \cdot \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}$. e) $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$, donc $\cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. f) $\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ et $\sin \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Tiébélé). Repères : $0 \rightarrow (1; 0)$; $\frac{\pi}{6} \rightarrow (\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$; $\frac{\pi}{3} \rightarrow (\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$; $\frac{\pi}{2} \rightarrow (0; 1)$. Le plus haut est celui de $\frac{\pi}{2}$ (ordonnée 1). Vérification en $\frac{\pi}{6}$: $(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✓. (*Parasite* : « sèche en deux jours ».)

Situation 2 (Ouagadougou). $h(0) = 0, h(\frac{\pi}{2}) = 1, h(\pi) = 0$. Hauteur **maximale 1**, atteinte pour $x = \frac{\pi}{2} (+2k\pi)$. La nacelle est à la hauteur du centre ($h = 0$) pour $x = k\pi$. Hauteur la plus haute : **1**. (*Parasite* : « 500 F ».)

Situation 3 (Loubila). $h(x) = \sin x$ vérifie $h(x + 2\pi) = h(x)$: **périodique de période 2π** . La hauteur varie entre **-1 et 1**. Point le plus bas ($h = -1$) pour $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ (soit $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$). Après un tour complet (2π), la pale **repassse** par la même hauteur. (*Parasite* : « le matin ».)

Situation 4 (Garango). $\cos(-x) = \cos x, \sin(-x) = -\sin x, \cos(\pi - x) = -\cos x, \sin(\pi - x) = \sin x$. Calculs : $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$; $\sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$. Pour $-x$, c'est l'**ordonnée** (sinus) qui change de signe ; pour $\pi - x$, c'est l'**abscisse** (cosinus). (*Parasite* : « cire perdue ».)

Situation 5 (Laongo). Les points d'angles x et $\pi - x$ sont symétriques par rapport à l'**axe vertical** (axe des ordonnées) : donc $\sin(\pi - x) = \sin x$ (ordonnée conservée) et $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (abscisse opposée). En $x = \frac{\pi}{3}$: $\sin(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\cos(\frac{2\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. (*Parasite* : « au burin ».)

Situation 6 (Bittou). $\cos x = \frac{1}{2}$ a des solutions car $\frac{1}{2} \in [-1; 1]$; $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$. Toutes les solutions : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. L'abscisse vaut $\frac{1}{2}$ **deux fois** par tour. (*Parasite* : « le marché est animé ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), bonne lecture du cercle / du modèle ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), valeurs remarquables, angles associés, résolution d'équations justes (toutes les solutions) ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.